

Verklaring van Softwarekeuze

Settlement EOD-systeem — BNETS Betalingsverwerking

Aryan Bh · Schooljaar 2025–2026

In dit document worden de technologische keuzes toegelicht die gemaakt zijn bij de ontwikkeling van het **Settlement EOD (End-of-Day) systeem**. Dit systeem vervangt het handmatige clearing- en settlementproces van het BNETS nationale betalingsnetwerk. Per technologieklasse wordt de keuze benoemd, gevolgd door een onderbouwing.

1. Framework: FastAPI

Keuze: FastAPI (Python web framework)

Reden:

- Speciaal ontworpen voor het bouwen van snelle REST API's
- Ingebouwde automatische documentatie via Swagger / OpenAPI
- Native ondersteuning voor asynchrone verwerking (async/await)
- Duidelijke structuur met routers, services en repository-laag
- Lage overhead: geschikt voor tijdkritische EOD-verwerking

2. Backend: Python 3.12

Keuze: Python 3.12

Reden:

- Snelle ontwikkeling en uitstekende leesbaarheid van code
- Sterk ecosysteem voor financiële en backend-applicaties
- Native integratie met FastAPI en SQLAlchemy
- Geschikt voor complexe businesslogica (clearing, validatie, settlement)
- Vereenvoudigt onderhoud en toekomstige uitbreidingen

3. Frontend: React + TypeScript + Vite

Keuze: React 19 met TypeScript, Vite en TanStack Query

Reden:

- Moderne en snelle single-page dashboard-applicatie
- TypeScript verhoogt betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid
- Componentgebaseerde structuur: ideaal voor dashboards met meerdere modules
- Vite zorgt voor ultrasnelle development- en build-tijden
- TanStack Query beheert server-state en caching efficiënt

4. Database: PostgreSQL

Keuze: PostgreSQL 14+ (Supabase compatible)

Reden:

- Volledige ACID-compliance, cruciaal voor settlement- en auditdata
- Uitstekende performance bij grote hoeveelheden transacties
- Naadloze integratie met SQLAlchemy en FastAPI
- Bewezen stabiliteit in productieomgevingen
- Goede back-up- en restore-mogelijkheden

5. ORM / Data Access: SQLAlchemy (async)

Keuze: SQLAlchemy 2.0 (async) + asyncpg

Reden:

- Duidelijke mapping tussen databasetabellen en applicatiemodellen
- Volledige ondersteuning voor asynchrone databaseoperaties
- Vermindert handmatig SQL-werk en verlaagt kans op fouten
- Maakt de repository-laag makkelijk uitbreidbaar en testbaar
- asyncpg biedt maximale performance op PostgreSQL

6. Authenticatie & Beveiliging: JWT + OAuth2

Keuze: JWT Bearer Tokens via python-jose + passlib/bcrypt

Reden:

- Veilige toegang tot alle API-endpoints
- Stateless authenticatie — eenvoudig schaalbaar
- Role-based access control (admin / operator / viewer)
- bcrypt password-hashing volgens actuele beveiligingsstandaarden
- Sluit aan op moderne frontend-backend architectuur

7. Versiebeheer: Git + GitHub

Keuze: Git + GitHub

Reden:

- Industry-standaard voor broncodemanagement
- Ondersteunt samenwerking en pull-request-workflows
- Volledige change tracking en audit trail
- Eenvoudig rollbacken bij fouten
- Geschikt voor CI/CD-integratie en code reviews

8. Testing: pytest + pytest-asyncio

Keuze: pytest 8 + pytest-asyncio +aiosqlite (in-memory)

Reden:

- Breed gebruikt binnen het Python-ecosysteem
- Ondersteunt zowel unit- als integratietests
- In-memory SQLite-database voor snelle, onafhankelijke tests
- 35 geautomatiseerde tests dekken alle kernmodules
- Verhoogt betrouwbaarheid van het settlementproces

9. Containerisatie: Docker + Docker Compose

Keuze: Docker + Docker Compose

Reden:

- Eenvoudige en consistente deployment in elke omgeving
- Backend en frontend starten met één enkel commando
- Elimineert 'works-on-my-machine' problemen
- Makkelijk te integreren in CI/CD-pipelines
- Schaalt eenvoudig naar cloudplatforms (Azure, AWS, GCP)

Overwogen Alternatieven

Alternatief	Reden Niet Gekozen
Django	Zwaarder MVC-framework dan nodig voor een API-first architectuur
Node.js / Express backend	Minder geschikt dan Python voor de bestaande businesslogica en teststructuur
Angular frontend	Complexer en zwaarder voor dit type dashboard-applicatie
MySQL	Minder sterk passend dan PostgreSQL voor complexe transactionele workloads
Handmatige scripts zonder Docker	Minder reproduceerbaar en moeilijker te deployen in productie
Spreadsheet-export (Excel)	Niet schaalbaar, foutgevoelig en biedt geen audit trail

Conclusie

De gekozen technologiестack — **FastAPI, Python 3.12, React/TypeScript, PostgreSQL, SQLAlchemy, JWT-authenticatie, pytest en Docker** — vormt een moderne, goed onderbouwde combinatie voor een EOD settlement-systeem. Elke keuze is afgestemd op de vereisten van financiële betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid en schaalbaarheid. De stack sluit aan bij bestaande kennis en industriestandaarden, waardoor toekomstig onderhoud en uitbreiding eenvoudig blijft.